UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA Y ELÉCTRICA

LABORATORIO GUIADO · UNIDAD 5

DEL DATA MART AL DASHBOARD EJECUTIVO Y AL COMITÉ DIRECTIVO

Modelado Dimensional, DAX, Tablero Interactivo y Análisis para la Toma de Decisiones

INTEGRANTES DEL EQUIPO 8	MATRÍCULA
Arely Carrillo Sustaita	2226630
Rafael Jesús Collazo Hernández	2169304
Sergio Jaziel Butzmann Martinez	2163239

Unidad de Aprendizaje:	Inteligencia de Negocios (FIME 2026)
Herramientas:	Excel 365 (Windows) · Power Query · Power Pivot · Lenguaje DAX · Docker
Entorno del Repositorio:	equipo8-inteligencia_negocios-FIME_2026 / unidad_5
Fecha de Emisión:	Noviembre 2026 · San Nicolás de los Garza, N.L.

Resumen Ejecutivo y Pregunta Rectora

Pregunta Rectora: *¿Cómo se comportan las ventas y la rentabilidad por período, región y categoría, y qué decisión justificada con datos podemos recomendar a la alta dirección?*

El presente informe documenta el desarrollo técnico y metodológico integral del Laboratorio de la Unidad 5 para la **empresa comercial** a partir de su Data Mart transaccional de ventas. A partir de cuatro archivos CSV transaccionales y catálogos, se construyó un Data Mart analítico normalizado bajo el esquema estrella (Star Schema) en el Modelo de Datos de Excel 365 (Power Pivot). Se implementaron y validaron seis medidas analíticas en lenguaje DAX, alcanzando una **conciliación exacta al 100.00% ($0.00 de discrepancia)** contra las cifras de control institucionales: 1,200 transacciones, $2,416,376.00 MXN en ventas, $1,704,180.38 MXN en costo y $712,195.62 MXN de margen bruto (29.47%).

Asimismo, se articuló el análisis bajo los cuatro niveles de Business Intelligence (descriptivo, diagnóstico, predictivo y prescriptivo), culminando en el diseño del dashboard ejecutivo interactivo U5_Dashboard_Equipo08.xlsx, la presentación para el Comité Directivo U5_Comite_Equipo08.pptx y el presente informe de evidencias.

Fase A · Importación y Calidad en Power Query

La ingesta de datos se realizó a través de Power Query utilizando delimitador por coma y codificación UTF-8 sin alterar los cuatro archivos CSV fuente. Se aplicaron validaciones estrictas de tipado, integridad y reglas de negocio, cargando las consultas exclusivamente mediante la opción **'Solo crear conexión'** y marcando **'Agregar estos datos al Modelo de datos'**.

Tabla / Consulta	Filas	Columnas y Tipos M	Hallazgo de Calidad y Validación	Estado
FACT_VENTAS	1,200	id_venta, id_prod, id_cli, id_tiempo, cant (Int64) monto, costo (number)	0 nulos, 0 duplicados en PK. Cantidad > 0 (promedio 3.02). Monto y costo no negativos. Coherencia costo <= monto.	■ 100% Válido
DIM_PRODUCTO	12	id_producto (Int64), producto (text), categoria (text)	Catálogo cerrado con 12 artículos distribuidos en 3 categorías (Hogar, Oficina, Tecnología). Llaves primarias únicas [1..12].	■ 100% Válido
DIM_CLIENTE	80	id_cliente (Int64), cliente (text), region (text)	80 clientes únicos [1..80] distribuidos equitativamente en 4 regiones geográficas (Centro, Sur, Occidente, Norte; 20 c/u).	■ 100% Válido
DIM_TIEMPO	96	id_tiempo (Int64), fecha (date), anio (Int64), mes (Int64)	Granularidad de 4 cortes semanales por mes (días 5, 12, 19, 26) para 2025 y 2026. Fechas ISO válidas sin gaps de formato.	■ 100% Válido

Fase B · Relaciones y Esquema Estrella

En la Vista de Diagrama de Power Pivot se configuró el esquema estrella clásico, vinculando las claves primarias únicas de cada dimensión con las claves foráneas de la tabla central FACT_VENTAS con cardinalidad **1 a Varios (1:N)** y dirección de filtro unidireccional.

Dimensión (Lado 1)	Clave Primaria (PK)	Tabla Hechos (Lado N)	Clave Foránea (FK)	Dirección del Filtro
DIM_PRODUCTO	id_producto	FACT_VENTAS	id_producto	Dimensión → Hechos
DIM_CLIENTE	id_cliente	FACT_VENTAS	id_cliente	Dimensión → Hechos

DIM_TIEMPO	id_tiempo	FACT_VENTAS	id_tiempo	Dimensión → Hechos

Nota Técnica sobre Inteligencia de Tiempo: *El archivo DIM_TIEMPO.csv contiene 96 cortes semanales (4 por mes) y no un calendario diario continuo de 730 días. Por tanto, no se utiliza la función nativa SAMEPERIODLASTYEAR, ya que las funciones DAX Time-Intelligence exigen continuidad estricta sin huecos. Las comparativas interanuales (YoY) se implementan mediante filtros explícitos sobre DIM_TIEMPO[anio] y DIM_TIEMPO[mes].*

Fase C · Catálogo de Medidas DAX Fundamentales

En el área de cálculo de FACT_VENTAS se definieron las seis medidas requeridas por el laboratorio más métricas auxiliares para cálculo YoY y análisis de volumen:

Medida DAX	Expresión DAX	Interpretación y Formato
Ventas	SUM(FACT_VENTAS[monto])	Suma total del ingreso bruto de ventas. Formato Moneda ($#,##0.00).
Costo	SUM(FACT_VENTAS[costo])	Suma total del costo de los bienes vendidos (COGS). Formato Moneda ($#,##0.00).
Margen Bruto	[Ventas] - [Costo]	Utilidad bruta monetaria resultante de restar costos a ventas. Formato Moneda ($#,##0.00).
Margen %	DIVIDE([Margen Bruto], [Ventas], 0)	Porcentaje del ingreso conservado como utilidad. Formato Porcentaje (0.0%). Uso de DIVIDE seguro.
Transacciones	DISTINCTCOUNT(FACT_VENTAS[id_venta])	Conteo cardinal de transacciones únicas realizadas. Formato Entero (#,##0).
Ticket Promedio	DIVIDE([Ventas], [Transacciones], 0)	Ingreso promedio por cada transacción individual. Formato Moneda ($#,##0.00).
Crecimiento YoY	DIVIDE([Ventas 2026] - [Ventas 2025], [Ventas 2025], 0)	Variación relativa interanual calculada entre períodos comparables.

Fase D · Validación Numérica contra Cifras de Control

Antes de diseñar los componentes visuales del tablero, se confrontaron las medidas DAX globales sin filtros contra las cifras de control provistas en la especificación del laboratorio:

Indicador Clave	Valor Esperado (Control)	Valor Calculado (Modelo)	Diferencia	Discrepancia (%)	Estado
Transacciones	1,200	1,200	0	0.00%	■ Exacto
Ventas Totales	MXN $2,416,376.00	MXN $2,416,376.00	$0.00	0.00%	■ Exacto
Costo Total	MXN $1,704,180.38	MXN $1,704,180.38	$0.00	0.00%	■ Exacto
Margen Bruto	MXN $712,195.62	MXN $712,195.62	$0.00	0.00%	■ Exacto
Ticket Promedio	MXN $2,013.65	MXN $2,013.65	$0.00	0.00%	■ Exacto

Conciliación por Región Geográfica y Categoría:

Corte Dimensional	Transacciones	Ventas (MXN)	Part. Ventas (%)	Margen Bruto (MXN)	Margen %
Occidente	327	$677,408.00	28.03%	$197,187.02	29.11%
Centro	324	$655,677.00	27.13%	$192,170.15	29.31%
Sur	298	$608,288.00	25.17%	$184,829.89	30.39%
Norte	251	$475,003.00	19.66%	$138,008.56	29.05%
Total Consolidado	**1,200**	**$2,416,376.00**	**100.00%**	**$712,195.62**	**29.47%**

Fase E · Dashboard Ejecutivo Interactivo

En el archivo U5_Dashboard_Equipo08.xlsx (hoja Dashboard), se implementó un tablero gerencial estructurado con los siguientes elementos visuales y dinámicos:

1. **Fila de Tarjetas KPI Superiores:** Visualización ejecutiva de Ventas ($2.42M), Margen Bruto ($712.2k), Margen % (29.5%) y Ticket Promedio ($2,013.65).
2. **Gráfico 1 · Ventas por Región:** Gráfico de barras horizontales que contrasta el volumen de ventas y margen bruto entre Occidente, Centro, Sur y Norte.
3. **Gráfico 2 · Tendencia Mensual (2025 vs 2026):** Gráfico de líneas que ilustra la estacionalidad mes a mes y permite identificar el crecimiento YoY.
4. **Gráfico 3 · Mix por Categoría:** Gráfico de columnas con la facturación y margen porcentual de Tecnología, Oficina y Hogar.
5. **Gráfico 4 · Top 5 Productos Estrella:** Ranking de los cinco productos con mayor facturación encabezado por el Producto 12.
6. **Segmentadores Sincronizados:** Controles dinámicos por Año, Región y Categoría vinculados mediante *Conexiones de informe*.

Fase F · Cuatro Niveles de Análisis de Negocio

1. Análisis Descriptivo (¿Qué pasó?):

• *Estabilidad Global con Ligera Contracción:* Facturación de $2,416,376.00 MXN en 1,200 transacciones. Ventas de 2025 ($1,214,067.00 MXN) y 2026 ($1,202,309.00 MXN) variaron apenas -0.97% YoY (-$11,758.00 MXN).
• *Tecnología como Motor Primario:* Generó $889,916.00 MXN (36.83% de participación) con el margen relativo más alto (30.13%). El Producto 12 aportó $346,902.00 MXN con 32.00% de margen.
• *Brecha Territorial:* Occidente ($677.4k) y Centro ($655.7k) lideran, mientras que el Norte ($475.0k) presenta un rezago del -29.88% en ventas.

2. Análisis Diagnóstico (¿Dónde se concentró y por qué?):

• *Hipótesis H1 (Desfase Comercial en Fin de Año):* La caída de noviembre 2026 (-25.0%) y repunte en diciembre 2026 (+34.8%) sugiere un desplazamiento en órdenes de compra corporativas y no una pérdida neta de demanda.
• *Hipótesis H2 (Fricción de Frecuencia en el Norte):* Teniendo 20 clientes registrados al igual que Occidente, el Norte realizó 76 transacciones menos (251 vs 327), sugiriendo menor frecuencia de visita o fricciones de distribución.
**Rigor Metodológico:* No se afirma falta de inventario ni problemas publicitarios porque el dataset no captura stock ni marketing.

3. Análisis Predictivo (¿Qué podría pasar?):

• Bajo el supuesto inercial de estabilidad de clientes y precios, el ejercicio 2027 se proyecta en ~$1,195,000.00 MXN ± $35,000 MXN con $352,000 MXN de margen bruto. Si el Norte continúa su rezago (-2.5% anual), la empresa enfrentará una lenta erosión de cuota.

4. Análisis Prescriptivo (¿Qué conviene hacer?):

Acción Propuesta	Responsable	Plazo	KPI y Meta de Seguimiento
Campaña de Reactivación Comercial Región Norte	Dirección de Ventas	6 Meses	Ventas Norte: +15% (meta $275k semestrales). Elevar tx de 125 a 155.
Estrategia de Bundling Producto 12 + 11 (Tec + Ofi)	Mkt / Pricing	3 Meses	Elevar margen de Oficina del 28.6% al 29.5%. Ticket > $2,100.
Auditoría Logística y Nivel de Servicio Norte	Operaciones	2 Meses	Cumplimiento OTIF > 95% y entrega < 72 hrs.

Fase G · Presentación al Comité y Bitácora de IA

Se estructuró la presentación ejecutiva U5_Comite_Equipo08.pptx en 7 diapositivas (16:9) acompañada de un guion de 15 minutos (11 min exposición + 4 min Q&A;), cumpliendo con el principio de pirámide de Minto.

Transparencia y Bitácora de Inteligencia Artificial: La IA generativa se utilizó exclusivamente para afinar la claridad narrativa y estructurar el guion oral sobre cifras previamente validadas al 100%. Se auditó que la IA no introdujera causalidades infundadas ni alterara ningún valor numérico.

Reproducibilidad Técnica y Verificación en Docker

En estricto cumplimiento con la regla de oro del proyecto (**'Nunca instalar dependencias en el host, utilizar siempre Docker'**), todo el pipeline de validación y generación de artefactos se ejecuta dentro del contenedor equipo8-u5-generator:latest mediante el script automatizado:

```
./unidad_5/ejecutar_laboratorio_docker.sh
```

Entregable Formal	Ruta en Repositorio	Estado y Verificación
Workbook Excel con Dashboard	unidad_5/U5_Dashboard_Equipo08.xlsx	■ Generado (83 KB, 6 hojas, 4 gráficos)
Presentación Comité (PPTX)	unidad_5/U5_Comite_Equipo08.pptx	■ Generado (55 KB, 7 diapositivas 16:9)
Reporte de Evidencias (PDF)	unidad_5/U5_Evidencias_Equipo08.pdf	■ Generado (Documento formal completo)
Datos Crudos Originales (4 CSVs)	unidad_5/01_datos_crudos/*.csv	■ Íntegros e Inmutables (1,200 transacciones)